Seguridad y Alta Disponibilidad (2º ASIR)
UD1 - Seguridad física y ambiental
Ejercicios diapositivas 35-38

Ejercicio 1 - Detectives de seguridad física

Una empresa tiene un pequeño CPD donde almacena sus servidores.

Caso A: La sala está cerca de tuberías de agua y no tiene detección de fugas.
Caso B: Cinco empleados tienen llave de la sala aunque solo dos necesitan acceder.
Caso C: La temperatura aumenta mucho durante el verano por una climatización insuficiente.
Caso D: Un apagón provoca apagados inesperados de servidores.

Para cada caso indica:
1. Riesgo existente.
2. Elemento afectado.
3. Consecuencia posible.
4. Medida preventiva.

Caso A: La sala está cerca de tuberías de agua y no tiene detección de fugas.

1. **Riesgo existente:** Fugas de agua que pueden entrar en la sala de servidores.
2. **Elemento afectado:** Servidores, equipos de red, cableado y sistemas eléctricos.
3. **Consecuencia posible:** Daños en los equipos, cortocircuitos, pérdida de datos e interrupción del servicio.
4. **Medida preventiva:** Alejar la sala de las tuberías y colocar sensores de detección de fugas de agua.

Caso B: Cinco empleados tienen llave de la sala aunque solo dos necesitan acceder.

1. **Riesgo existente:** Acceso físico no autorizado o innecesario.
2. **Elemento afectado:** Servidores, equipos de red y datos almacenados.
3. **Consecuencia posible:** Manipulación, robo o daño de los equipos.
4. **Medida preventiva:** Limitar el acceso únicamente al personal autorizado y utilizar tarjetas, códigos o sistemas de control de acceso.

Caso C: La temperatura aumenta mucho durante el verano por una climatización insuficiente.

1. **Riesgo existente:** Sobrecalentamiento de los equipos.

2. **Elemento afectado:** Servidores, dispositivos de red y almacenamiento.
3. **Consecuencia posible:** Fallos, reducción de la vida útil de los equipos o apagados inesperados.
4. **Medida preventiva:** Instalar un sistema de climatización adecuado y sensores que controlen continuamente la temperatura.

Caso D: Un apagón provoca apagados inesperados de servidores.

1. **Riesgo existente:** Interrupción del suministro eléctrico.
2. **Elemento afectado:** Servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red.
3. **Consecuencia posible:** Pérdida o corrupción de datos, daños en los equipos e interrupción de los servicios.
4. **Medida preventiva:** Instalar sistemas SAI/UPS y disponer de una fuente de alimentación eléctrica de respaldo.

Ejercicio 2 - Diseño de una sala de comunicaciones

Una empresa crea una nueva sala para servidores y red.

Solo está previsto instalar el rack, servidores y cableado.

Realiza un informe con al menos 8 aspectos a revisar sobre:

1. Ubicación:
La sala debe estar ubicada en una zona segura, alejada de tuberías de agua, ventanas y lugares con riesgo de inundaciones o temperaturas extremas.

2. Acceso físico:
El acceso debe estar limitado únicamente al personal autorizado. Se pueden utilizar cerraduras electrónicas, tarjetas o códigos de acceso.

3. Temperatura y humedad:
La sala debe disponer de una climatización adecuada para mantener una temperatura estable y evitar el sobrecalentamiento de los servidores. También se debe controlar la humedad.

4. Electricidad:
Debe existir una instalación eléctrica adecuada y suficiente para todos los equipos. Es recomendable instalar un SAI para proteger los servidores frente a cortes eléctricos.

5. Incendios:
La sala debe contar con detectores de humo y sistemas de extinción adecuados para equipos eléctricos, además de medidas para evitar la propagación del fuego.

6. Cableado:
El cableado debe estar correctamente organizado, identificado y protegido mediante canaletas o bandejas para facilitar el mantenimiento y evitar daños.

7. Mantenimiento:
Debe existir suficiente espacio alrededor del rack para poder realizar reparaciones, sustituir componentes y mantener los equipos correctamente.

8. Seguridad y vigilancia:

Es recomendable disponer de cámaras de seguridad y un sistema de registro de accesos para controlar quién entra en la sala.

Ejercicio 3 - Mejora de un CPD

Una empresa tiene servidores en una oficina común. El servidor está debajo de una ventana, comparte habitación con trabajadores, no tiene control de acceso y los cortes eléctricos apagan los equipos.

Realiza una propuesta:
1. Problemas detectados.
2. Prioridad (alta, media o baja).
3. Soluciones.
4. Riesgos reducidos.

Problema 1: El servidor está debajo de una ventana.

1. **Problema detectado:** El servidor está expuesto a posibles filtraciones de agua, humedad y cambios de temperatura.
2. **Prioridad:** Alta.
3. **Solución:** Trasladar el servidor a una sala específica y alejada de ventanas.
4. **Riesgo reducido:** Daños por agua, humedad y cambios de temperatura.

Problema 2: El servidor comparte habitación con los trabajadores.

1. **Problema detectado:** Personas no autorizadas pueden acercarse o manipular los equipos.

2. **Prioridad:** Alta.
3. **Solución:** Crear una sala específica para los servidores y restringir su acceso.
4. **Riesgo reducido:** Manipulación accidental, daños físicos y accesos no autorizados.

Problema 3: No existe control de acceso.

1. **Problema detectado:** Cualquier persona puede acceder a los servidores.
2. **Prioridad:** Alta.
3. **Solución:** Instalar una cerradura electrónica, tarjeta o código de acceso.
4. **Riesgo reducido:** Robo, manipulación y acceso físico no autorizado.

Problema 4: Los cortes eléctricos apagan los equipos.

1. **Problema detectado:** Los servidores no disponen de protección frente a cortes de electricidad.
2. **Prioridad:** Alta.
3. **Solución:** Instalar un SAI/UPS que mantenga los equipos funcionando durante un corte eléctrico.
4. **Riesgo reducido:** Pérdida de datos, apagados inesperados y daños en los equipos.

Problema 5: No existe una climatización adecuada.

1. **Problema detectado:** Los servidores pueden alcanzar temperaturas demasiado elevadas.
2. **Prioridad:** Media.
3. **Solución:** Instalar un sistema de climatización adecuado y sensores de temperatura.
4. **Riesgo reducido:** Sobrecalentamiento y fallos de los equipos.

Problema 6: Falta de protección contra incendios.

1. **Problema detectado:** Un incendio podría provocar daños graves en los servidores.
2. **Prioridad:** Alta.
3. **Solución:** Instalar detectores de humo y un sistema de extinción adecuado para equipos eléctricos.
4. **Riesgo reducido:** Incendios y pérdida de equipos y datos.

Entrega

Respuestas razonadas justificando las decisiones.